LanternGuard - PIEZAS PARA IMPRIMIR

Orden pensado para fallar barato. Bambu Lab P1P, boquilla 0,4 mm, capa de 0,2 mm, PETG; solo T1 y T2 en PLA. No se imprimen probetas. El número de cada pestaña identifica la pieza y su plano; el orden de impresión es el de estas fases, no el de los números.

Total: 3887 g y unas 152 h, 36 piezas. Con 4 rollos de 1 kg quedan unos 113 g: no alcanza para repetir una pieza grande. Los gramos y horas de aro, T1, T2 y M3s son estimados; el resto, de slicer.

Fase 1. Aro y gancho: la prueba más barata

Imprimir solo 1 aro y 1 riel. Comprobar a mano: el gancho de M3s entra en el aro sin forzar y no baila de más (juego de diseño: 0,3 mm por lado). Si no encaja, parar aquí: no imprimir nada más.

Imprimir	Pieza	g c/u	h c/u	Per.	Relleno	Capas	Sop.	Qué revisar al sacarla de la cama
1 de 4	40_LR2_aro_x4	150	10,0	13	15 % gyroid	0,2 mm; 26 sup + 26 inf (5,2 mm)	no	Base plana sin despegar ni alabeo; apoya entero en la mesa. Sin hilos ni costuras gruesas en la sección Ø16,5: es lo que entra en el gancho.
1 de 2	12_M3s_riel_gancho_x2	214	6,1	4	100 %	0,2 mm; 5 sup + 5 inf	sí	Asiento C limpio de soporte, Ø17,1. Ranura de la brida 2,6 x 1,6 sin rebabas. 4 agujeros M4 y canal interior libres, sin capas abiertas.

Fase 2. Caja y prueba de agua

Prueba con la caja vacía, ANTES de meter electrónica: cordón Ø2 en la ranura y tapa cerrada con sus 12 M3. Tapar las 2 ventanas de las paredes con placas planas de prueba y junta (4 M4 cada una) y el paso PG7 con prensaestopas y tapón: si no, entra agua por ahí. Papel seco adentro, sumergir 30 min en un balde con peso encima. Abrir: el papel debe salir seco. Si se moja, corregir antes de seguir.

Imprimir	Pieza	g c/u	h c/u	Per.	Relleno	Capas	Sop.	Qué revisar al sacarla de la cama
1	10_M1s_caja_cuerpo	436	9,2	4	100 %	0,2 mm; 5 sup + 5 inf	sí	Ranura del cordón y cara de la brida planas. Sin grietas entre capas en las esquinas. Soporte fuera de las 2 ventanas. Agujeros de insertos abiertos.
1	11_M2_caja_tapa	194	4,8	4	100 %	0,2 mm; 5 sup + 5 inf	sí	Cara de cierre plana contra un vidrio, sin luz. Paso del PG7 limpio. Los 12 agujeros M3 coinciden con M1s.

Fase 3. Resto del nodo

Incluye el segundo riel y los otros 3 aros.

Imprimir	Pieza	g c/u	h c/u	Per.	Relleno	Capas	Sop.	Qué revisar al sacarla de la cama
1 de 2	12_M3s_riel_gancho_x2	214	6,1	4	100 %	0,2 mm; 5 sup + 5 inf	sí	Asiento C limpio de soporte, Ø17,1. Ranura de la brida 2,6 x 1,6 sin rebabas. 4 agujeros M4 y canal interior libres, sin capas abiertas.
3 de 4	40_LR2_aro_x4	150	10,0	13	15 % gyroid	0,2 mm; 26 sup + 26 inf (5,2 mm)	no	Base plana sin despegar ni alabeo; apoya entero en la mesa. Sin hilos ni costuras gruesas en la sección Ø16,5: es lo que entra en el gancho.
2	13_M3t_tapa_bolsillo_x2	42	0,9	3	100 %	0,2 mm; sup/inf del perfil	no	Plana, sin alabeo. Avellanados limpios; cierra sobre M3f.
2	14_M3f_marco_bolsillo_x2	52	1,9	3	40 %	0,2 mm; sup/inf del perfil	no	Agujeros de insertos M3 abiertos. Asienta en las orejas de M1s.
2	15_M4_capsula_cuerpo_x2	77	2,0	4	100 %	0,2 mm; 5 sup + 5 inf	sí	Asiento de la ventana Ø30 limpio y sin hilos. Cara de junta plana. Sin capas abiertas.
2	16_M5s_capsula_tapa_pie_x2	97	2,8	4	100 %	0,2 mm; 5 sup + 5 inf	sí	Ranura de junta limpia. Ranura de cable 8 x 22 libre. Silla y agujeros M3 sin restos de soporte.
2	17_M6_capsula_bisel_x2	2	0,2	3	40 %	0,2 mm; sup/inf del perfil	no	Anillo plano y entero. 3 agujeros M2 abiertos en cada uno.
1	18_M11_bandeja	42	1,8	3	40 %	0,2 mm; sup/inf del perfil	no	Plana. Muescas y postes enteros; 4 pasantes M3 libres.
1	19_M11_bandeja_sup	35	1,1	3	40 %	0,2 mm; sup/inf del perfil	no	Plana y sin alabeo: tiene 3 mm. Coinciden sus agujeros con M11.

Fase 4. Boya

Imprimir	Pieza	g c/u	h c/u	Per.	Relleno	Capas	Sop.	Qué revisar al sacarla de la cama

Imprimir	Pieza	g c/u	h c/u	Per.	Relleno	Capas	Sop.	Qué revisar al sacarla de la cama
2	30_B1_casco_mitad_x2	173	7,2	3	40 %	0,2 mm; sup/inf del perfil	sí	Postes de 16 mm enteros. Costillas sin capas abiertas. Soporte fuera de las bahías. Pines Ø5 y agujeros de unión coinciden entre mitades.
1	31_B2_cubierta_lisa	210	10,4	3	40 %	0,2 mm; sup/inf del perfil	no	Barras rectas y enteras. Agujeros M3 limpios. Pilares sin grietas en la base.
1	32_B2_cubierta_mastil	230	11,4	3	40 %	0,2 mm; sup/inf del perfil	no	Igual que la lisa; además, base del mástil entera y sin grietas.
1	33_B3_caja	247	5,0	4	100 %	0,2 mm; 5 sup + 5 inf	no	Ranura del cordón limpia y brida plana. 3 pasos PG7 abiertos. Sin capas abiertas: es volumen seco.
1	34_B4_tapa	111	2,9	4	100 %	0,2 mm; 5 sup + 5 inf	no	Cara de cierre plana contra un vidrio. 14 agujeros M3 coinciden con B3.
2	35_B5_cuna_base_x2	79	3,3	3	40 %	0,2 mm; sup/inf del perfil	no	Lengüetas enteras. Agujeros M3 limpios. La botella asienta sin forzar.
2	36_B5_cuna_cuello_x2	81	3,3	3	40 %	0,2 mm; sup/inf del perfil	no	Lengüetas enteras. Asiento del cuello limpio. Agujeros de unión coinciden con la base.
4	37_B6_correa_x4	6	0,3	3	40 %	0,2 mm; sup/inf del perfil	no	Sin grietas en los extremos. Agujeros M3 abiertos.

Fase 5. Caja de tierra, en PLA

Antes de imprimir, confirmar las medidas reales del Heltec, la batería y la SMA.

Imprimir	Pieza	g c/u	h c/u	Per.	Relleno	Capas	Sop.	Qué revisar al sacarla de la cama
1	50_T1_caja	72	4,8	4	100 %	0,2 mm; 5 sup + 5 inf	no	PLA. Ranura 2,6 x 1,5 limpia. 4 postes M2,5 enteros. Agujero de la SMA y boca USB-C libres.
1	51_T2_tapa	49	3,3	4	100 %	0,2 mm; 5 sup + 5 inf	no	PLA. Cara plana. Rebaje de la ventana OLED limpio. 4 agujeros M3 coinciden con T1.

Dónde están los archivos

Drive, carpeta LanternGuard_CAD / 08_PARA_IMPRIMIR: STL, 3MF y PDF de planos con estos mismos números. PENDIENTE: se crea desde la PC de casa; hasta entonces no existe. Raíz: https://drive.google.com/drive/folders/1T8cv6NW7W2cESde3SLp9HgS4VRJMWwCO

Faltan 3MF con perfil real de LR2_aro, T1, T2 y M3s con el asiento Ø17,1: la placa P12 anterior NO sirve. Pasarlos por OrcaSlicer en la PC de casa.

Tornillos, espuma y materiales que no se imprimen (BOM.md)

Conjunto	Componente	Medida	Cant.
Nodo	Tornillo M3 x 12 + inserto termico M3 (tapa de la caja)	M3	12
Nodo	Tornillo M3 x 16 + tuerca (capsulas)	M3	8
Nodo	Tornillo M2 autorroscante (bisel)	M2 x 6	6
Nodo	Cordon de junta torica Ø2 (caja + 2 capsulas, +10 %)	980 mm	1
Nodo	Disco de acrilico de la ventana	Ø30 x 3	2
Nodo	Grillete o argolla de inox (izado)	M6	1
Nodo	Prensaestopas PG7 con contratuerca (solo el umbilical, en la tapa M2)	PG7	1
Nodo	Tornillo M3 x 38 inox A2, pasante: bandeja sup + poste + bandeja inf al inserto de la caja	M3	4
Nodo	Cordon de junta torica Ø2 NBR para las juntas planas riel-caja (x2) y riel-capsula (x2), +10 %	420 mm	1
Nodo	Junta plana de la ventana M7: anillo plano de silicona de 1 mm	Ø30 x Ø26.5	2
Nodo	Silicona marina (p. ej. Sikaflex-291i): cordon en el borde de cada ventana	cartucho 70 ml	1
Nodo	Tornillo M4 x 20 + inserto termico M4 (bridas del riel a la caja)	M4	8
Nodo	Tornillo M3 x 12 inox A2 avellanado + inserto M3 ciego (2 tapas M3t a los marcos M3f)	M3	4
Nodo	Tornillo M3 x 12 inox A2 avellanado + inserto M3 ciego (2 marcos M3f a las orejas de M1s)	M3	4
Nodo	Tornillo M3 x 16 inox A2 + inserto termico M3 (brida del riel a la silla de M5s)	M3	8
Nodo	Correa textil	25 x 300 mm	2
Nodo	Lastre a granel: tuercas y arandelas M8 de inox	990 g calculado (pesar en agua)	1
Boya	Tornillo M3 x 25 inox A2 + tuerca (union de las mitades de B1, columnas del canal y almohadillas)	M3	6
Boya	Pin impreso de alineacion de B1 (sin ferreteria; Ø5)	Ø5	2
Boya	Tornillo M3 x 30 inox A2 + inserto M3 (B2, cada mitad a sus 4 postes de B1; las barras altas pasan de 8 mm)	M3	8
Boya	Tornillo M3 x 12 inox A2 + inserto M3 (orejas de B3 a los pilares de B2)	M3	4
Boya	Tornillo M3 x 16 inox A2 + inserto M3 ciego (tapa B4 a la brida de B3)	M3	14
Boya	Tornillo M3 x 8 inox A2 + inserto M3 (portabaterias a los standoffs de B3)	M3	4
Boya	Tornillo M3 x 8 inox A2 + inserto M3 (bandeja de la PCB y el Waveshare a los postes de B3)	M3	4
Boya	Tornillo M3 x 8 inox A2 + inserto M3 (panel solar a las columnas de B2)	M3	4
Boya	Tornillo M3 x 16 inox A2 + inserto M3 (cunas B5: lenguetas a la costilla del extremo de B1)	M3	8
Boya	Tornillo M3 x 25 inox A2 + tuerca (union de las mitades de cada cuna B5)	M3	4
Boya	Tornillo M3 x 12 inox A2 + inserto M3 (correas B6 a los postes de las cunas)	M3	8
Boya	Cordon de junta torica Ø2 NBR (tapa B4, +10 %)	540 mm	1
Boya	Prensaestopas PG7 con contratuerca (B3: umbilical, cable solar, pigtail de antena)	PG7	3
Boya	Botella PET de 1 L, tapon de fabrica sellado	1 L	4
Boya	Espuma de poliuretano de celda cerrada en spray, 30 kg/m3 (OBLIGATORIA: rellena todos los huecos entre botellas y ranuras de las 4 bahias; 55 g). Comprar 1 lata de 750 ml (rinde unos 1500 a 2500 cm3 libres): alcanza para un llenado	1818 cm3	1
Boya	Ojal de amarre: tornillo M10 inox A2 con arandela grande Ø30 y tuerca nylock, al parche del casco (uno por mitad), con grillete inox A2	Ø10.5	2
Boya	Pata de gallo de amarre: 2 ramales de cabo trenzado Ø6 de 350 mm (rotura >= 3 kN cada uno), ojo cosido en cada punta; angulo entre ramales 60 grados (cada ramal lleva 300/(2 cos 30) = 173 N con el tiron de diseno de 300 N); se unen en un anillo inox A2 al que va el cabo C1	350 mm	2
Boya	Manguera flexible U1 de referencia	Ø10	1
Boya	Cabo de amarre C1 boya-linterna	Ø4	1
Tierra	Tapon de silicona del puerto USB-C / PRG / RST	30 x 13 x 4 mm	1
Tierra	Acrilico de la ventana OLED, pegado con sellador	31 x 20 x 2 mm	1

Conjunto	Componente	Medida	Cant.
Tierra	SMA de mamparo con junta	SMA	1
Tierra	Tornillo M2,5 inox A4 + inserto termico M2,5 (Heltec a los 4 postes de T1; largo por definir al medir la placa)	M2,5	4
Tierra	Tornillo M3 inox A4 + inserto termico M3 (tapa T2 a la caja T1)	M3	4
Tierra	Cordon de junta NBR Ø2 para la ranura de T1 (unos 284 mm)	284 mm	1

Para la prueba de agua de la fase 2, además: 2 placas planas (acrílico o aluminio) con junta, 8 M4 y 1 tapón para el PG7. Lastre: 990 g calculado; confirmar pesando en agua. La espuma de poliuretano es obligatoria.